Rapport de séance 12 – Routage de la carte sur Eagle

Projet d'ingénierie – S7

Auteur : ESSALIMI Anas **Période :** fin février – début mars 2026

Après la phase de placement des composants, cette séance a été consacrée au routage de la carte sous Eagle. L'objectif était de transformer les liaisons logiques issues du schématique en pistes physiques sur la board, tout en gardant une géométrie propre et compatible avec la fabrication.

1. Passage des *airwires* au routage

Dans Eagle, les connexions à réaliser apparaissent d'abord sous forme de *airwires*, c'est-à-dire des traits guides indiquant quelles pastilles doivent être reliées. Ces traits ne sont pas encore des pistes réelles ; ils servent surtout à visualiser les connexions restantes et à orienter le travail de routage.

Le routage a consisté à remplacer progressivement ces *airwires* par des pistes sur les couches *Top* et *Bottom*. Cette étape demande de tenir compte à la fois de la lisibilité de la carte, de la place disponible et des contraintes électriques.

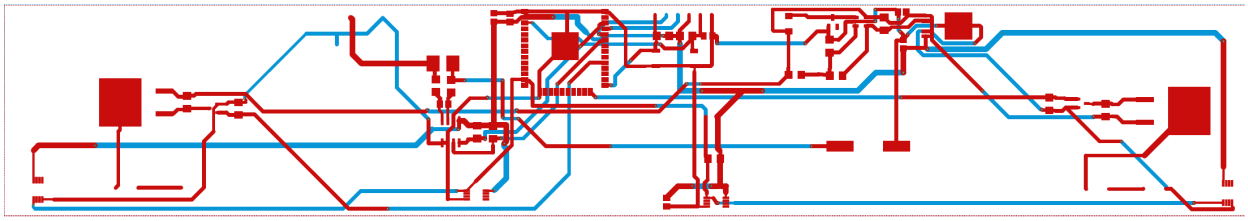


Figure 1 – Vue d'ensemble du routage obtenu sur la carte. Les pistes rouges et bleues correspondent aux deux couches de routage.

2. Choix retenus pendant le routage

Le routage n'a pas été fait uniquement en traçant des pistes d'un point à un autre. Il a d'abord fallu retravailler la disposition et l'orientation de plusieurs composants afin de simplifier les trajectoires. Une bonne rotation réduit les croisements, évite des détours inutiles et diminue le nombre de changements de couche.

Un premier essai a été réalisé avec l'autorouteur d'Eagle. Cet outil peut proposer automatiquement un routage à l'aide des règles du logiciel. Il est utile pour explorer rapidement une solution ou détecter des zones difficiles, mais dans le cas de cette carte il n'était pas suffisant comme résultat final. La carte restait de complexité modérée, et le travail manuel permettait d'obtenir un tracé plus propre et plus formateur.

Les points importants retenus pendant la séance ont été les suivants :

- limiter les trajectoires trop longues ou trop cassées ;
- éviter autant que possible les croisements problématiques ;
- utiliser les deux couches de la carte de manière cohérente ;
- garder des espacements suffisants entre les pistes ;
- adapter la largeur des pistes selon leur rôle.

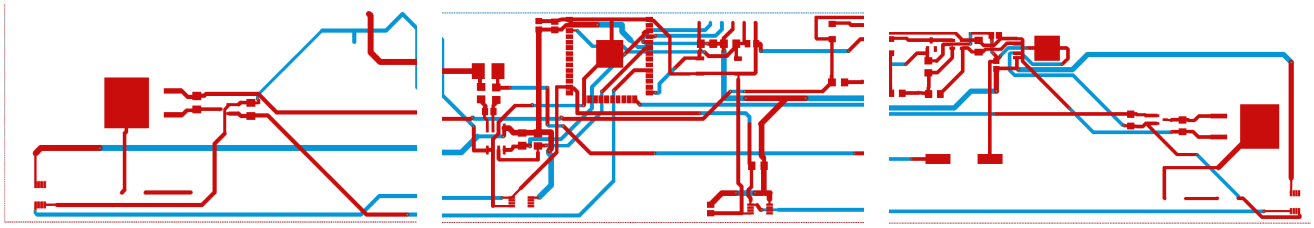
3. Gestion des couches, des vias et des largeurs de piste

Comme la carte est double face, le routage s'appuie sur deux couches conductrices : *Top* et *Bottom*. Lorsqu'une piste ne peut pas continuer sur la même couche sans croiser une autre liaison, il faut utiliser un *via*. Le *via* joue le rôle de transition électrique entre les deux faces de la carte.

L'objectif n'était pas de supprimer tous les *vias*, mais d'en garder un usage raisonnable. Trop de transitions compliquent la carte, occupent de la place et rendent le routage moins lisible.

Une autre règle importante concernait la largeur des pistes. Les liaisons ordinaires ont été routées avec une largeur plus faible, tandis que la piste d'alimentation *VCC* a été dessinée plus large. Cette différence est importante car une piste d'alimentation transporte davantage de courant et doit offrir une meilleure tenue électrique. En pratique, cela permet de limiter l'échauffement, de réduire les chutes de tension et d'améliorer la robustesse globale de la carte.

Il fallait également conserver une distance minimale entre les pistes. Cet espacement est indispensable pour éviter des rapprochements dangereux, faciliter la fabrication et réduire le risque de court-circuit.



(a) Zone gauche. **(b)** Zone centrale dense. **(c)** Zone droite.

Figure 2 – Zooms sur plusieurs parties du routage, montrant la répartition des pistes sur les deux couches.

4. Importance de la vérification

Le routage ne s'arrête pas au moment où toutes les connexions semblent terminées. Une phase de vérification est indispensable pour détecter les erreurs qui ne sont pas toujours visibles immédiatement : mauvaise connexion d'une pastille, piste mal aboutie, largeur incorrecte, espacement insuffisant ou incohérence avec les règles de fabrication.

Dans mon cas, plusieurs erreurs ont justement été repérées après le premier routage : certaines connexions n'étaient pas correctes, quelques pistes posaient problème, et des ajustements d'espacement ont été nécessaires. La vérification a donc joué un rôle essentiel, car elle a permis de corriger ces défauts avant la validation finale de la carte.

L'image de routage présentée dans ce rapport correspond au résultat final retenu, après corrections et après une vérification réussie finalisée lors de la séance suivante. Cette étape complémentaire a permis d'arriver à une version propre et prête pour la commande.

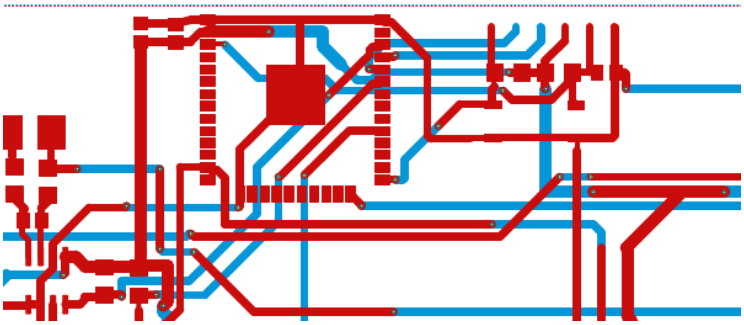


Figure 3 – Détail de la zone centrale après corrections, avec un routage plus dense et plusieurs changements de couche maîtrisés.

Conclusion

Cette séance a permis d'obtenir une carte presque finalisée du point de vue électrique. Le routage manuel, l'usage raisonné des deux couches, la gestion des *vias*, le choix des largeurs de piste et la vérification finale ont conduit à une version propre, ensuite validée lors de la séance suivante pour l'envoi en fabrication.